(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215390115 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121772181.1

(22)申请日 2021.07.30

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层苏州互友工业设备有限公司

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
B05B 9/04(2006.01)
B05B 12/08(2006.01)

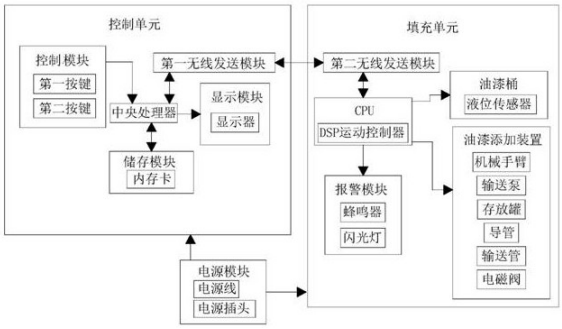
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

油漆自动填充系统

(57)摘要

本实用新型提供了油漆自动填充系统，尤其涉及喷涂领域。以解决现有技术中的不具有自动添加功能的问题。包括：包括：控制单元和填充单元，控制单元包括中央处理器，中央处理器的输入端单向电连接有控制模块，中央处理器的输出端单向电连接有显示模块，中央处理器的输出端双向电连接有储存模块，储存模块包括内存卡，中央处理器的输出端双向电连接有第一无线发送模块。与原有的填充系统相比，该装置已解决现有的填充系统，不具有自动添加功能，当人们在使用填充系统时，需要人力进行添加，增加人们劳动力，且时刻需要人们进行观察，容易造成油漆缺少情况，影响生产，不方便人们使用的问题。



CN 215390115 U

1.油漆自动填充系统,其特征在于,包括:控制单元和填充单元,所述控制单元包括中央处理器,所述中央处理器的输入端单向电连接有控制模块,所述中央处理器的输出端单向电连接有显示模块,所述中央处理器的输出端双向电连接有储存模块,所述储存模块包括内存卡,所述中央处理器的输出端双向电连接有第一无线发送模块,所述第一无线发送模块的输出端双向电连接有第二无线发送模块,所述第二无线发送模块的输出端双向电连接有CPU,所述CPU包括DSP运动控制器,所述CPU的输出端单向电连接有油漆添加装置,所述CPU的输出端单向电连接有有油漆桶,所述CPU的输出端单向电连接有报警模块,所述报警模块包括蜂鸣器和闪光灯,且蜂鸣器与闪光灯的背面与报警模块的表面固定连接。

2.根据权利要求1所述的油漆自动填充系统,其特征在于:所述油漆桶包括液位传感器,所述液位传感器的输出端与CPU的输入端双向电连接,所述液位传感器的表面通过螺栓与油漆桶的内腔固定连接。

3.根据权利要求1所述的油漆自动填充系统,其特征在于:所述显示模块包括显示器,且显示器的正面设置有防爆贴膜,所述显示器的背面与显示模块的表面固定连接。

4.根据权利要求1所述的油漆自动填充系统,其特征在于:所述油漆添加装置包括机械手臂、输送泵、存放罐、导管、输送管和电磁阀,所述电磁阀的内腔位于导管的表面,所述存放罐的表面通过导管与输送泵的输入端连通,所述输送泵的输出端与输送管的一端连通,所述输送管远离输送泵的一端通过卡扣与机械手臂的表面固定连接。

5.根据权利要求1所述的油漆自动填充系统,其特征在于:所述控制模块电连接有第一按键,所述控制模块电连接有第二按键,且第一按键与第二按键的背面均设置在控制模块的表面。

6.根据权利要求1所述的油漆自动填充系统,其特征在于:所述控制单元的输入端与填充单元的输入端电连接有电源模块,所述电源模块包括电源线和电源插头。

油漆自动填充系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂领域的装置，尤其涉及油漆自动填充系统。

背景技术

[0002] 喷涂通过喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。

[0003] 在油漆喷涂过程中，需要使用到填充系统，以便于添加油漆，目前现有的填充系统，不具有自动添加功能，当人们在使用填充系统时，需要人力进行添加，增加人们劳动力，且时刻需要人们进行观察，容易造成油漆缺少情况，影响生产，不方便人们使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供油漆自动填充系统，以解决现有技术中的不具有自动添加功能的问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0006] 本实用新型提供的油漆自动填充系统，包括：控制单元和填充单元，所述控制单元包括中央处理器，所述中央处理器的输入端单向电连接有控制模块，所述中央处理器的输出端单向电连接有显示模块，所述中央处理器的输出端双向电连接有储存模块，所述储存模块包括内存卡，所述中央处理器的输出端双向电连接有第一无线发送模块，所述第一无线发送模块的输出端双向电连接有第二无线发送模块，所述第二无线发送模块的输出端双向电连接有CPU，所述CPU包括DSP运动控制器，所述CPU的输出端单向电连接有油漆添加装置，所述CPU的输出端单向电连接有有油漆桶，所述CPU的输出端单向电连接有报警模块，所述报警模块包括蜂鸣器和闪光灯，且蜂鸣器与闪光灯的背面与报警模块的表面固定连接。

[0007] 优选地，所述油漆桶包括液位传感器，所述液位传感器的输出端与CPU的输入端双向电连接，所述液位传感器的表面通过螺栓与油漆桶的内腔固定连接。

[0008] 优选地，所述显示模块包括显示器，且显示器的正面设置有防爆贴膜，所述显示器的背面与显示模块的表面固定连接。

[0009] 优选地，所述油漆添加装置包括机械手臂、输送泵、存放罐、导管、输送管和电磁阀，所述电磁阀的内腔位于导管的表面，所述存放罐的表面通过导管与输送泵的输入端连通，所述输送泵的输出端与输送管的一端连通，所述输送管远离输送泵的一端通过卡扣与机械手臂的表面固定连接。

[0010] 优选地，所述控制模块电连接有第一按键，所述控制模块电连接有第二按键，且第一按键与第二按键的背面均设置在控制模块的表面。

[0011] 优选地，所述控制单元的输入端与填充单元的输入端电连接有电源模块，所述电源模块包括电源线和电源插头。

[0012] 本实用新型提供的油漆自动填充系统有益效果是:与原有的填充系统相比,该装置已解决现有的填充系统,不具有自动添加功能,当人们在使用填充系统时,需要人力进行添加,增加人们劳动力,且时刻需要人们进行观察,容易造成油漆缺少情况,影响生产,不方便人们使用的问题。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型油漆自动填充系统的系统原理图。

具体实施方式

[0014] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。

[0015] 下面参照附图详细地说明本实用新型的具体实施方式。在各附图中,相同的附图标记表示相同或相应的技术特征。各附图仅作为示意图,并非一定按实际比例绘制的。

[0016] 参见图1,如图所示油漆自动填充系统,包括:控制单元和填充单元,控制单元包括中央处理器,中央处理器的输入端单向电连接有控制模块,中央处理器的输出端单向电连接有显示模块,中央处理器的输出端双向电连接有储存模块,储存模块包括内存卡,中央处理器的输出端双向电连接有第一无线发送模块,第一无线发送模块的输出端双向电连接有第二无线发送模块,第二无线发送模块的输出端双向电连接有CPU,CPU包括DSP运动控制器,CPU的输出端单向电连接有油漆添加装置,CPU的输出端单向电连接有有油漆桶,CPU的输出端单向电连接有报警模块,报警模块包括蜂鸣器和闪光灯,且蜂鸣器与闪光灯的背面与报警模块的表面固定连接。

[0017] 油漆桶包括液位传感器,液位传感器的输出端与CPU的输入端双向电连接,液位传感器的表面通过螺栓与油漆桶的内腔固定连接。

[0018] 本实施例中,通过设置第一按键和第二按键,控制模块在使用时起到了便于操作的作用,解决了控制模块在使用时不便于操作的问题。

[0019] 显示模块包括显示器,且显示器的正面设置有防爆贴膜,显示器的背面与显示模块的表面固定连接。

[0020] 本实施例中,通过设置显示模块显示器,对人们在设定运行参数时起到了便于观看到作用,解决了人们在设定运行参数时不便于观看的问题。

[0021] 油漆添加装置包括机械手臂、输送泵、存放罐、导管、输送管和电磁阀,电磁阀的内腔位于导管的表面,存放罐的表面通过导管与输送泵的输入端连通,输送泵的输出端与输送管的一端连通,输送管远离输送泵的一端通过卡扣与机械手臂的表面固定连接。

[0022] 本实施例中,通过设置电源模块,对控制单元和填充单元在使用时起到了能够正常工作的作用,解决了控制单元和填充单元在使用时无法正常工作的问题。

[0023] 控制模块电连接有第一按键,控制模块电连接有第二按键,且第一按键与第二按键的背面均设置在控制模块的表面。

[0024] 本实施例中,通过设置第一无线发送模块和第二无线发送模块,对数据传输起到

了收发稳定的作用，解决了数据传输收发不稳定的问题。

[0025] 控制单元的输入端与填充单元的输入端电连接有电源模块，电源模块包括电源线和电源插头。

[0026] 本实施例中，通过设置DSP运动控制器，对机械手臂在使用时起到了可同时控制多种电机驱动器运动的作用，解决了机械手臂在使用时起到了无法同时控制多种电机驱动器运动的问题。

[0027] 在使用时，人们首先通过控制模块和中央处理器对液位传感器的监测参数进行设定，以及对机械手臂和输送泵进行编程，中央处理器将数据发送至储存模内保存，当液位传感器监测到油漆桶内的液位低于设定值时，将数据反馈至CPU，CPU通过DSP运动控制器对机械手臂进行运动执行，并按先左后右、先上后下的顺序对各触点控制线路进行逻辑运算，然后根据逻辑运算的结果执行运动，使机械手臂带动输送管运动至油漆桶上方，同时CPU启动输送泵和电磁阀，使输送泵通过导管和输送管将存放罐内的油漆输送至油漆桶内，当液位传感器监测到油漆桶内的液位达到设定值时，将数据反馈至CPU，CPU关闭机械手臂、电磁阀和输送泵，当液位传感器监测到油漆桶内的液位异常时，将数据反馈至CPU，CPU启动报警模块对人们发出警示，与原有的填充系统相比，该装置已解决现有的填充系统，不具有自动添加功能，当人们在使用填充系统时，需要人力进行添加，增加人们劳动力，且时刻需要人们进行观察，容易造成油漆缺少情况，影响生产，不方便人们使用的问题。

[0028] 以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

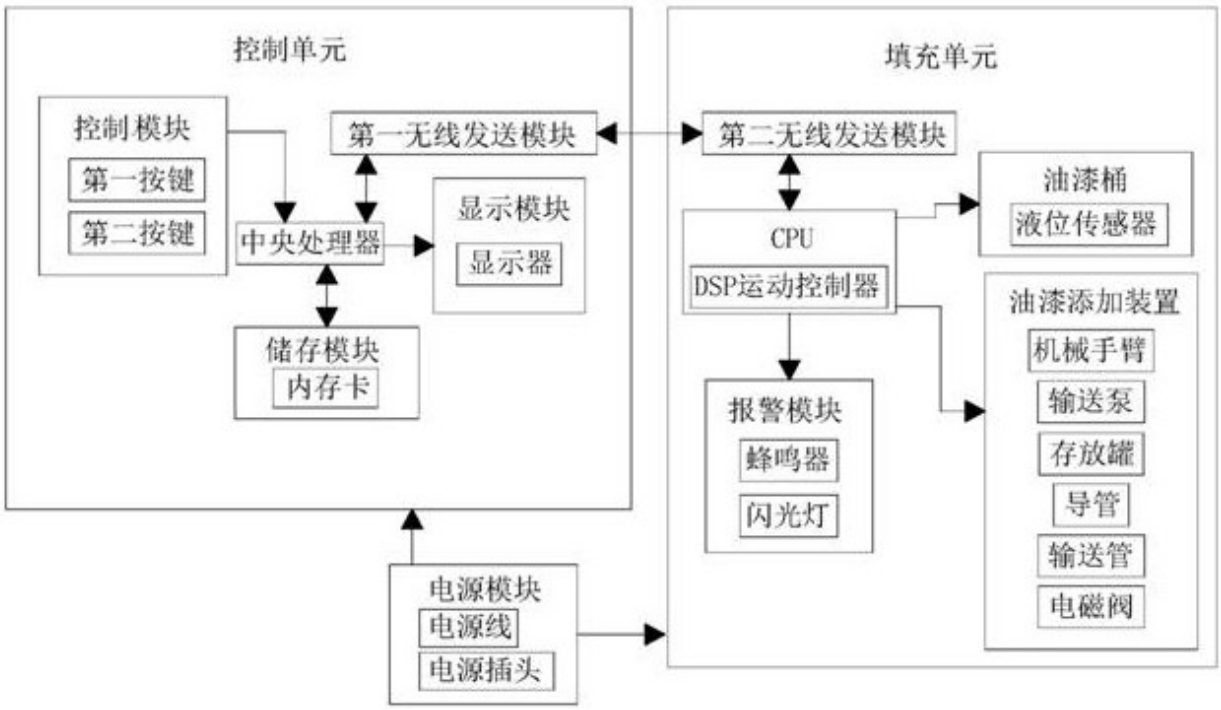

控制单元
控制模块
第一按键
第二按键
第一无线发送模块
中央处理器
显示模块
显示器
储存模块
内存卡
电源模块
电源线
电源插头
填充单元
第二无线发送模块
CPU
DSP运动控制器
油漆桶
液位传感器
油漆添加装置
机械手臂
输送泵
存放罐
导管
输送管
电磁阀
报警模块
蜂鸣器
闪光灯

图1